

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 4B - Probabilidade Condicional e Independência

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Escreva a definição de $P(A|B)$ em termos de $P(A \cap B)$ e $P(B)$. O que significa, intuitivamente, "condicionar" a probabilidade de A ao fato de B ter ocorrido?
2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:
 - (a) Se A e B são independentes, então $P(A|B) = P(A)$.
 - (b) Se A e B são mutuamente exclusivos e ambos têm probabilidade positiva, então A e B são independentes.
 - (c) A regra do produto afirma que $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$.
3. Explique a diferença entre eventos **mutuamente exclusivos** e eventos **independentes**. Por que dois eventos com probabilidade positiva não podem ser as duas coisas ao mesmo tempo?

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Uma empresa com 300 funcionários está distribuída por gênero e departamento:

	Vendas (V)	TI (T)	Total
Homens (H)	80	70	150
Mulheres (M)	60	90	150
Total	140	160	300

- Escolhendo um funcionário ao acaso, calcule $P(T | M)$: a probabilidade de trabalhar em TI, dado que é mulher.
5. Uma urna contém 4 bolas vermelhas e 6 azuis. Duas bolas são retiradas **sem reposição**. Use a regra do produto para calcular a probabilidade de as duas bolas retiradas serem vermelhas.
 6. Em uma pesquisa, sabe-se que $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,4$ e $P(A \cap B) = 0,12$. Os eventos A e B são independentes? Justifique com base na definição.
 7. Uma urna contém 3 bolas brancas e 5 bolas pretas. Duas bolas são retiradas **sem reposição**. Calcule a probabilidade de sair exatamente uma bola de cada cor (branca e preta, em qualquer ordem). *Dica: existem duas sequências possíveis (branca-preta e preta-branca); some as probabilidades das duas.*

8. Usando a mesma urna do exercício anterior (3 brancas, 5 pretas), calcule a probabilidade de as duas bolas retiradas serem brancas, nas duas situações abaixo, e compare os resultados:

- (a) **Com** reposição.
- (b) **Sem** reposição.

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. Uma urna contém 5 bolas vermelhas, 3 azuis e 2 verdes (10 bolas ao todo). Três bolas são retiradas **sem reposição**. Calcule:
- (a) A probabilidade de as três bolas retiradas serem vermelhas.
 - (b) A probabilidade de sair, **nesta ordem exata**, vermelha, depois azul, depois verde.
Dica: use a regra do produto em sequência, como em um diagrama de árvore.
 - (c) A probabilidade de sair **exatamente 2** bolas vermelhas entre as três (a terceira pode ser azul ou verde, em qualquer posição). *Dica: você vai precisar combinar contagem (Aula 4) com probabilidade – pense em quantas formas há de escolher 2 vermelhas entre as 5, vezes quantas formas de escolher 1 não-vermelha entre as 5 restantes, dividido pelo total de formas de escolher 3 bolas entre as 10.*
 - (d) A probabilidade de **nenhuma** das três bolas ser vermelha.

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no [Google Colab](#).

Vamos usar simulação para confirmar, na prática, a probabilidade calculada no item (a) do Desafio (Exercício 9).

- (a) Simule a urna do Desafio e repita o sorteio de 3 bolas sem reposição 100.000 vezes:

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(1)
urna = ["R"]*5 + ["A"]*3 + ["V"]*2 # 5 vermelhas, 3 azuis, 2 verdes

n = 100000
contagem = 0
for _ in range(n):
    amostra = rng.choice(urna, size=3, replace=False)
    if all(cor == "R" for cor in amostra):
        contagem += 1

prob_empirica = contagem / n
print(prob_empirica)
```

- (b) Compare o valor empírico obtido com o valor teórico que você calculou no item (a) do Exercício 9. Eles estão próximos?
- (c) Modifique o código para estimar, também por simulação, a probabilidade do item (d) do Exercício 9 (nenhuma bola vermelha). Compare novamente com o valor teórico.